தாள் அல்லது வடிதாளின் மீது பூசப்பட்டு உலர்த்தப்படுகிறது. ஒரு கரைசலின் அமில மற்றும் காரத் தன்மையைக் கண்டறிய மஞ்சள் தூள் நிறங்காட்டி பயன்படுகிறது. அமிலக் கரைசலில் மஞ்சள் நிறங்காட்டி எந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிற மாற்றத்தையும் தராது. அது மஞ்சளாகவே இருக்கும். ஆனால், காரக் கரைசலில் அது மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது.



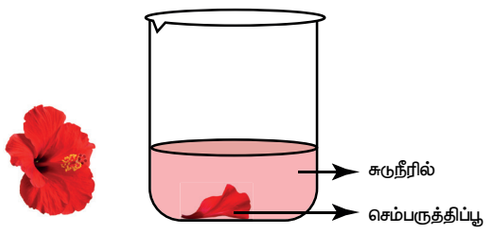
படம் 14.10 மஞ்சள் நிறங்காட்டி

செயல்பாடு 4

மஞ்சள் கரைபடிந்த ஒரு வெள்ளைத் துணியை எடுத்துக்கொள். வீட்டில் பயன்படுத்தும் சலவை சோப்பைக் கொண்டு துணியைத் துவைக்கவும். நிறத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் உள்ளதா? ஏன் இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது?

செம்பருத்திப்பூ நிறங்காட்டி

வெந்நீரில் சில செம்பருத்திப் பூ இதழ்களைப் போட்டு 5 முதல் 10 நிமிடம் வரை ஊறவைக்கவும். இது ஒரு கரைசலை உருவாக்கும். இக்கரைசலை வடிகட்டி, நிறங்காட்டியாகப் பயன்படுத்தலாம். இந்த நிறங்காட்டியை அமிலக்கரைசலில் சேர்க்கும் போது இளஞ்சிவப்பு (பிங்க்) நிறத்தையும், காரக்கரைசலில் சேர்க்கும் போது பச்சை நிறத்தையும் அது தருகிறது.



படம் 14.11 செம்பருத்தி கரைசல் நிறங்காட்டி

பீட்ரூட் சாறு நிறங்காட்டி

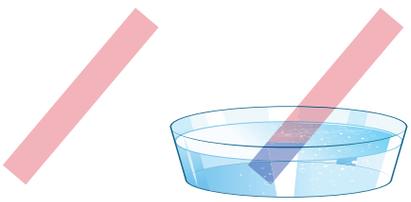
நாம் உண்ணும் பீட்ரூட்டிலிருந்து சாற்றை எடுத்து நிறங்காட்டியாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு கரைசலானது அமிலமா அல்லது காரமா என்பதை அடையாளம் காண இது பயன்படுகிறது.

செயல்பாடு 5

சிறிய பீட்ரூட் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதை சிறு துண்டுகளாக வெட்டவும். அவற்றை சூடான நீரில் கொதிக்க வைத்து சாற்றை வடிகட்டவும். பின்னர் இரண்டு சோதனைக் குழாய்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சோதனைக்குழாயில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலையும் மற்றொரு சோதனைக்குழாயில் வினிகர் அல்லது எலுமிச்சை சாறையும் எடுத்துக் கொள்ளவும். இந்த இரண்டு ஆய்வுக் குழாய்களிலும் பீட்ரூட் சாறினை சிறிதளவு சேர்க்கவும். நிகழும் நிறமாற்றத்தை கூர்ந்து கவனிக்கவும். இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன அறிகிறீர்கள்?

லிட்மஸ் நிறங்காட்டி

லிட்மஸ் தாள் பொதுவாக ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அமில – கார நிறங்காட்டி ஆகும். லிட்மஸ் என்பது ஒரு இயற்கையான நிறங்காட்டி. இது லைக்கன்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இது கரைசல் வடிவிலோ அல்லது லிட்மஸ் கரைசலை உறிஞ்சிவதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட வடிதாள் வடிவிலோ கிடைக்கின்றது. இந்தத் தாள் சிவப்பு அல்லது நீல நிறத்தில் இருக்கும். நீல லிட்மஸ் தாள் அமிலக் கரைசலில் சிவப்பு நிறமாகவும், சிவப்பு லிட்மஸ் தாள் காரக் கரைசலில் நீல நிறமாகவும் மாறும்.



படம் 14.12 லிட்மஸ் தாள்

செயல்பாடு 5

கரைசல்களின் தன்மையைக் கண்டறிக.

மாதிரிக் கரைசல்	லிட்மஸ் காகிதத்தில் நிறமாற்றம்		அமிலம் / காரம்
	சிவப்பு லிட்மஸ்	நீல லிட்மஸ்	
எலுமிச்சை சாறு			
வினிகர்			
சுண்ணாம்பு நீர்			
குளியல் சோப்புக் கரைசல்			
ஆரஞ்சு சாறு			

14.4.2 செயற்கை நிறங்காட்டி

செயற்கையான பொருள்களிலிருது தயாரிக்கப்பட்ட நிறங்காட்டி செயற்கை நிறங்காட்டி என அழைக்கப்படுகிறது. பினாப்தலீன் மற்றும்

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 168 12/2/2022 12:15:18 PM